

ЛР1 (2 пары / 4 часа)

«Старт проекта. Мини-ТЗ. Репозиторий. Скелет приложения (TaskTracker)»

Важно

- **Основной стек группы:** C# + Visual Studio (самый простой для вас и для проверки).
 - **Можно другой язык, но сдача одинаковая по смыслу:** репозиторий + README + ТЗ + запускаемый "скелет" программы.
-

0) Что должно получиться в конце ЛР1 (простыми словами)

К концу второй пары у студента должно быть:

- ✓ 1) На GitHub есть репозиторий с проектом
 - ✓ 2) В репозитории лежат файлы:
 - README.md
 - docs/TZ.md
 - .gitignore
 - исходники проекта (папки/файлы Visual Studio)
 - ✓ 3) Программа запускается и показывает меню (пусть пока "пустое")
 - ✓ 4) Минимум **3 коммита** (история действий)
-

Часть 1. Подготовка (для самых новичков)

1.1. Что должно быть установлено на ПК

Минимум:

1. **Visual Studio 2022**
2. В установщике Visual Studio должна быть галочка **“.NET desktop development”** (Разработка классических приложений .NET)
3. **Git или же GitHubDesktop** (часто уже встроен в VS, но лучше чтобы был)

Если Visual Studio уже стоит — просто проверьте:

- Visual Studio открывается
 - можете создать “Console App” проект
-

1.2. Что нужно заранее

1. Аккаунт на **GitHub** (логин/пароль)
 2. Интернет (чтобы “залить” репозиторий)
-

Часть 2. Пара 1 (пошагово, прямо по действиям)

Шаг 1. Создаём репозиторий на GitHub (в браузере)

1. Откройте сайт GitHub и войдите в аккаунт
2. Нажмите **+** (вверху справа) → **New repository**
3. Введите:
 - **Repository name:** `TaskTracker_Фамилия` (например `TaskTracker_Ivanov`)
 - **Public** или **Private** (как вам скажет преподаватель; обычно Public удобнее)
4. Важные галочки:
 - ☒ **Add a README file** (поставить)
 - ☒ **Add .gitignore** → выберите **VisualStudio**

5. Нажмите **Create repository**

Готово: репозиторий создан.

Шаг 2. Скачиваем репозиторий на компьютер (вариант 1 — самый простой)

Вариант А (рекомендую новичкам): через Visual Studio "Clone"

1. Откройте **Visual Studio**
2. На стартовом экране выберите **Clone a repository**
(если стартового экрана нет: меню **Git** → **Clone Repository**)
3. Вставьте ссылку на репозиторий (на GitHub нажмите зеленую кнопку **Code** → **HTTPS** → скопировать)
4. Укажите папку на компьютере, например:
 - `D:\Projects\TaskTracker_Ivanov`
5. Нажмите **Clone**

После этого VS скачает репозиторий.

| Если VS просит авторизацию GitHub — войдите (кнопка "Sign in" / "Войти").

Шаг 3. Создаём проект C# (Console App) внутри репозитория

Важно: проект должен лежать *внутри папки репозитория*, чтобы Git увидел файлы.

1. В Visual Studio: **File** → **New** → **Project**
(Файл → Создать → Проект)
2. В поиске шаблонов напишите: **Console App**
3. Выберите:

- **Console App** (на C#)
4. Нажмите **Next**
 5. Заполните:
 - **Project name:** `TaskTracker.App`
 - **Solution name:** `TaskTracker`
 - **Location:** выберите папку репозитория (ту, куда клонировали)
 - пример: `D:\Projects\TaskTracker_Ivanov`
 6. Нажмите **Next**
 7. Framework:
 - выбирайте **.NET 8.0** (или то, что стоит у вас)
 8. Нажмите **Create**
-

Шаг 4. Первый запуск (проверка "оно работает")

1. Откройте файл **Program.cs** (обычно открывается сам)
2. Нажмите зелёную кнопку  **Run** или клавишу **F5**
3. Должно появиться окно консоли и текст.

Если запустилось — супер.

Шаг 5. Вставляем "скелет меню" (код для ЛР1)

В `Program.cs` удалите всё и вставьте:

```
Console.WriteLine("TaskTracker v0.1");
Console.WriteLine("-----");
Console.WriteLine("1) Добавить задачу (пока заглушка)");
Console.WriteLine("2) Показать список задач (пока заглушка)");
Console.WriteLine("3) Изменить статус задачи (пока заглушка)");
```

```
Console.WriteLine("4) Удалить задачу (пока заглушка)");
Console.WriteLine("0) Выход");
Console.WriteLine("-----");
Console.Write("Выберите пункт меню: ");

var input = Console.ReadLine();
Console.WriteLine($"Вы выбрали: {input}");
Console.WriteLine("Пока это только каркас. Логика появится в следующих ЛР.");
```

Запустите ещё раз (F5).

Теперь видно меню — это и есть “скелет”.

Шаг 6. Делаем первый коммит (фиксируем результат)

Вариант А (проще): через Visual Studio

1. В VS откройте вкладку **Git Changes**
(если нет: меню **View** → **Git Changes**)
2. В поле сообщения напишите:
 - `init: console app skeleton`
3. Нажмите **Commit All** (или “Commit All and Push”, если есть)

Часть 3. Пара 2 (документы + порядок + сдача)

Шаг 7. Создаём папку docs и мини-ТЗ

7.1. Создать папку `docs`

Способ 1 (простой):

1. Откройте папку проекта в проводнике Windows
2. Создайте папку **docs**

Способ 2 (в Visual Studio):

1. В Solution Explorer нажмите правой кнопкой по решению **TaskTracker**
2. **Add** → **New Folder**
3. Назовите **docs**

7.2. Создать файл **docs/TZ.md**

1. В папке **docs** создайте файл **TZ.md**
(можно создать обычный текстовый файл и переименовать в **.md**)

Вставьте шаблон и заполните:

```
# Мини-ТЗ: TaskTracker

## 1. Название
TaskTracker (Трекер задач)

## 2. Цель
Программа помогает хранить список задач и менять их статус.

## 3. Пользователь
Обычный пользователь ПК (студент).

## 4. Функциональные требования (FR)
- FR1: Добавить задачу (название обязательно)
- FR2: Показать список задач
- FR3: Изменить статус задачи (Новая / В работе / Готово)
- FR4: Удалить задачу

## 5. Нефункциональные требования (NFR)
- Приложение запускается без ошибок
- Понятные сообщения об ошибках (например: "Пустое название н
```

ельзя”)

- Данные будут храниться локально (позже: JSON-файл)

6. Модель данных (черновик)

Задача Task

- Id (число)
- Title (строка, не пустая)
- Status (New / InProgress / Done)

7. Критерии приемки (как проверить)

- Можно добавить 3 задачи и увидеть список
- Можно поменять статус 1 задачи
- Программа не падает при неправильном вводе

8. План модулей (черновик)

- Core (модели и логика)
- App (консольное меню)
- Storage (позже: сохранение/загрузка)

Шаг 8. Заполняем README.md (как запускать проект)

Откройте `README.md` в корне репозитория и вставьте:

TaskTracker

Автор: Фамилия Имя, группа ____

Описание

Учебный проект: трекер задач (консольное приложение).

План функций

- Добавить задачу
- Показать список задач
- Изменить статус задачи

- Удалить задачу

Стек

C# / .NET / Visual Studio

Как запустить

- 1) Открыть solution в Visual Studio
- 2) Нажать F5 (Run)
- 3) В консоли появится меню

Шаг 9. Проверяем `.gitignore`

Файл `.gitignore` уже должен быть (если вы выбирали шаблон VisualStudio при создании репо).

Проверьте, что в репозиторий **НЕ попали** папки:

- `bin/`
- `obj/`
- `.vs/`

Если они попали — скажите, я дам очень простую инструкцию “как убрать”.

Шаг 10. Коммиты №2 и №3 (по шагам)

Теперь делаем два коммита:

Коммит №2

- сообщение: `docs: add mini technical specification`

Коммит №3

- сообщение: `docs: update README with run instructions`

Через Visual Studio: **Git Changes** → **Commit All**.

Шаг 11. Push (загрузить изменения на GitHub)

1. В Visual Studio откройте **Git Changes**
2. Нажмите **Push** (или "Sync" → Push)

Проверка:

- зайдите на GitHub в репозиторий
 - убедитесь, что там появились:
 - `docs/TZ.md`
 - `README.md`
 - проект с файлами
-

Часть 4. Что сдавать преподавателю (чек-лист)

Студент отправляет:

1. ☒ **Ссылка на репозиторий GitHub**
 2. ☒ Скрин (или короткое видео 10–20 сек), где видно запуск программы и меню
 3. ☒ Проверка в репозитории:
 - есть `README.md`
 - есть `docs/TZ.md`
 - есть `.gitignore`
 - есть исходники
 - есть минимум **3 коммита**
-

Часть 5. Критерии оценивания (очень простые)

"3"

- репозиторий есть
- проект запускается (видно меню)
- README и TZ есть
- хотя бы 2 коммита

"4"

- всё как на "3" + аккуратно оформлены файлы/папка docs
- 3–5 коммитов нормальными сообщениями

"5"

- всё как на "4" +
 - сделан проект + в TZ хорошо описаны модули
 - очень аккуратное оформление
-

Часть 6. Частые проблемы и быстрые решения

1) "Нажимаю F5 — не запускается"

- Проверьте, что выбран проект `TaskTracker.App` как Startup Project:
 - в Solution Explorer правой кнопкой по `TaskTracker.App` → **Set as Startup Project**

2) "В репозиторий попали bin/obj"

- Значит `.gitignore` не сработал или файлы уже были добавлены.
- Напишите мне — дам короткую команду/пошагово, как удалить из репозитория "мусор" без удаления с ПК.

3) "Не пушится на GitHub"

- Проверьте, что вы вошли в GitHub в Visual Studio:
 - меню **Git** → **Settings** или **Account**

- Иногда помогает: **Git** → **Sign out** → **Sign in**.
-